

<div class="course-name">Тестирование ПО. Уровень 2.

Тест-дизайн</div> <div class="module-name">Модуль 1. Введение в тест-дизайн</div> <div class="teacher-name">Преподаватель:

Слесарев Сергей Александрович</div>

```
<div class="left-photo-slide-title"> О преподавателе </div>  <div  
class="left-photo-slide-text-content">
```

- Более 20 лет работал тестировщиком, автоматизатором тестирования и руководителем команды тестирования
- Основной опыт в тестировании банковских приложений (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк)
- С 2023 работаю преподавателем линейки курсов по тестированию ПО

```
</div>
```

О курсе

На курсе "Тестирование ПО. Уровень 2. Тест-дизайн" вы более глубоко изучите подходы к проектированию тестов и техники тестирования.

Ключевые темы:

- Место тест-дизайна
- Декомпозиция функциональности и функциональных требований
- Техники тестирования
- Стратегия тестирования

Опрос о целях обучения

Напишите ответы на вопросы:

1. Какой у вас опыт в сфере тестирования или в смежных областях?
2. Для чего пришли на курс: чего хотите узнать или чему хотите научиться?
3. Для чего вам эти знания и навыки, как их планируете применять?

Ответы пришлите любым удобным способом: в телеграм-бот, или заполните форму на сайте (результат одинаковый - это 2 интерфейса к одному и тому же опроснику) или, если хотите, просто напишите в чат или на почту.

<https://t.me/slqamskFeedbackBot> (или найдите в телеграм: @slqamskFeedbackBot)

<https://slqamsk.github.io/feedback-collector/>

Литература

Ли Коупленд «Практическое руководство по тест-дизайну»

Lee Copeland «A Practitioner's Guide to Software Test Design»

<https://disk.yandex.ru/d/mjubhLCIVwl75g>

Цели и задачи тест-дизайна

Общая цель тест-дизайна

Создать *оптимальный* набор тестов, который с *максимальной эффективностью* найдёт самые критичные дефекты при *минимально возможных затратах* ресурсов.

Оптимальный — не бесконечный, не избыточный, а ровно такой, который нужен здесь и сейчас.

Максимальная эффективность — обеспечиваем приоритетную проверку тех аспектов системы, которые наиболее критичны для бизнеса и конечного пользователя.

Минимальные затраты — минимизируем расход ресурсов на тестирование, исключая эквивалентные проверки и неоправданную вариативность.

Цели тест-дизайна

1. Обеспечить эффективную проверку качества
2. Снизить количество пропущенных дефектов
3. Оптимизировать количество тестов
4. Обеспечить покрытие требований и рисков
5. Сделать тестирование воспроизводимым и управляемым

Цели тест-дизайна

1. Обеспечить эффективную проверку качества

Главная цель тест-дизайна — подобрать такой набор проверок, который максимально эффективно выявляет дефекты.

Не «как можно больше тестов», а:

- как можно больше полезных проверок;
- при разумных затратах времени и ресурсов.

Ключевая мысль для студентов

1000 случайных тестов хуже, чем 50 хорошо спроектированных.

2. Снизить количество пропущенных дефектов

Тест-дизайн помогает системно покрыть функциональность и уменьшить вероятность того, что:

- важный сценарий останется непроверенным;
- критический дефект попадёт в production.

Здесь важно показать связь:

плохой тест-дизайн → пробелы в покрытии → escaped defects.

Одна из ключевых целей — избежать:

- дублирования проверок;
- избыточных тестов;
- бессмысленных комбинаций.

Тест-дизайн отвечает на вопрос:

Какие тесты действительно нужны?

Например:

- не проверять все 10 000 комбинаций;
- а выбрать репрезентативные.

Тут удобно подвести к техникам:

- классы эквивалентности;
- граничные значения;

4. Обеспечить покрытие требований и рисков

Тест-дизайн нужен для того, чтобы:

- каждая важная бизнес-функция была проверена;
- рискованные области получили больше внимания.

Важно объяснить:

тестирование всегда ограничено по времени, поэтому тест-дизайн помогает расставлять приоритеты.

5. Сделать тестирование воспроизводимым и управляемым

Хорошо спроектированные тесты:

- понятны;
- структурированы;
- повторяемы;
- пригодны для поддержки.

Это особенно важно:

- в команде;
- при регрессии;
- при автоматизации.

6. Подготовить основу для автоматизации

Качественный тест-дизайн напрямую влияет на успешность автоматизации.

Плохо спроектированные тесты:

- нестабильны;
- дублируются;
- сложно поддерживаются.

Хороший тест-дизайн:

- создаёт независимые;
- атомарные;
- предсказуемые сценарии.

7. Сократить стоимость тестирования

Очень важная мысль для уровня Level 2:
тест-дизайн — это ещё и экономическая задача.

Он помогает:

- сократить время тестирования;
- уменьшить стоимость регрессии;
- быстрее находить дефекты;
- уменьшить затраты на поддержку тестов.

8. Повысить прозрачность качества продукта

Через тест-дизайн команда получает понимание:

- что проверено;
- что не проверено;
- какие риски остаются.

То есть тест-дизайн помогает отвечать не только на вопрос:

«Есть ли баги?»

но и:

«Насколько мы уверены в качестве продукта?»

Выводы

Цель тест-дизайна — не написать много тест-кейсов.

Цель — спроектировать минимально достаточный набор проверок, который максимально эффективно снижает риски продукта.

Хороший тест-дизайн =
максимальное обнаружение дефектов
при минимально необходимых затратах.

И после этого уже очень логично переходить к:

- принципам тест-дизайна;
- техникам тест-дизайна;
- тестовому покрытию;
- анализу рисков.

Роль тест-дизайнера: области ответственности, задачи, инструменты

Анализ функциональных требований

Выявление объектов тест-дизайна

